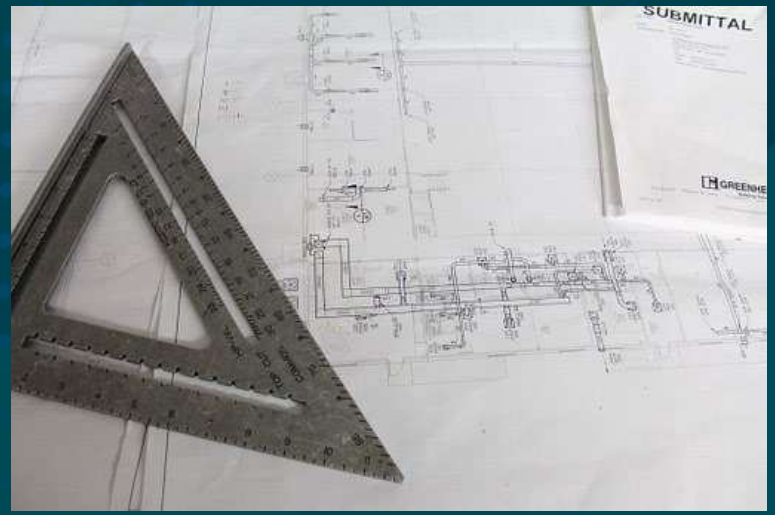
LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1| Introdução



Fonte: Pixabay

Você sabia que a área de desenho técnico e projetos mecânicos está diretamente ligada à automação industrial e às evoluções tecnológicas dentro das indústrias? É do desenho técnico que se inicia a criação de novas máquinas, o que aumenta a capacidade de produção e, muitas vezes, a qualidade das indústrias e organizações.

Unidade 1| Objetivos

1. Definir o conceito de desenho técnico e sua aplicação;

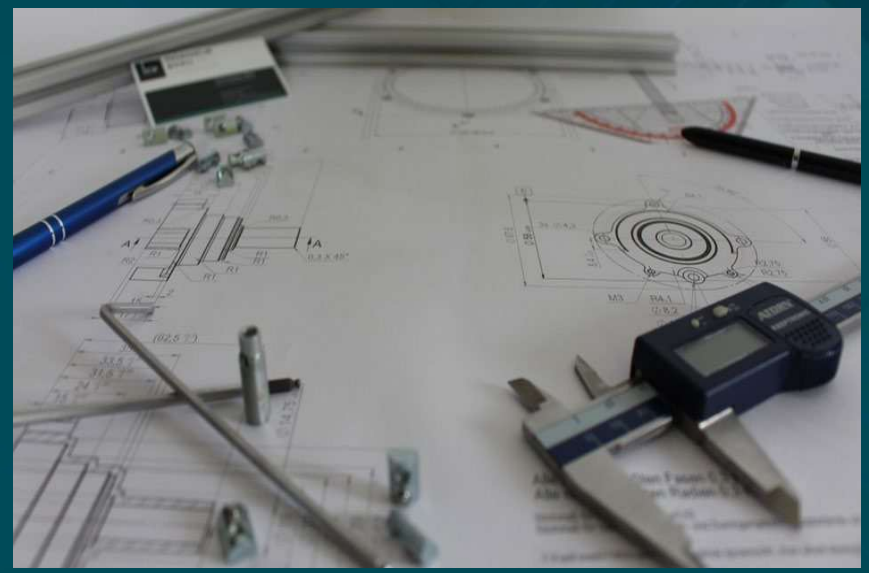
2. Aplicar o conceito de figuras, planos e sólidos geométricos;

3. Compreender e identificar a perspectiva geométrica, projeção ortogonal e utilização das linhas em plantas arquitetônicas e desenhos técnicos em geral;

4. Entender e identificar a cotagem e as legendas textuais e simbólicas das plantas e desenhos técnicos.

Desenho técnico e suas aplicações

A transferência de informações por meio de desenhos existe desde a Pré-história, quando foram feitas as primeiras pinturas nas paredes das cavernas. Com o passar do tempo, surgiram formas de comunicação baseadas em figuras como os hieróglifos, bastante utilizados na cultura egípcia.



Fonte: Pixabay

Outro acontecimento que marcou o desenvolvimento dos desenhos foi a criação do conceito de geometria (do grego *geo* = terra + *metria* = medida, ou seja, "medir terra") com base na matemática. A geometria é a mais antiga manifestação da atividade matemática conhecida, segundo Gonçalves *et al*. (2007).

O desenho passou a representar uma das primeiras formas de comunicação e de expressão do homem, vista pelas construções de monumentos na antiguidade, cujos projetos se baseavam em traçados cuidadosamente planejados. Mais à frente, observou-se que o desenho com um foco técnico recebeu grande impulso durante o desenvolvimento industrial.

Atualmente, o desenho técnico assume uma posição multidisciplinar. Aliado a importantes recursos, como o computador, auxilia na criação dos produtos do mundo material, sendo aplicado a inúmeras áreas, como em projetos ambientais, mecânicos, mobiliários, arquitetônicos, aeroespaciais, navais, entre outros.

“A Geometria Descritiva fornece ao desenho técnico a base geométrica do estudo das relações espaciais que as formas tridimensionais apresentam em projeção, não visando expressivamente à solução de problemas técnicos. Mas é o desenho técnico que concretiza, no plano do desenho, a descrição rigorosa das formas dos objetos como meio de comunicação entre quem os projeta e quem os fabrica ou constrói” (COSTA, 2000).

Desenho técnico suas aplicações

Desenho de povos das cavernas

Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

A competência de representar um objeto ou máquina e fazer sua leitura por meio de desenho técnico é de importância imensurável, pois é o desenho que fornece todas as informações precisas e necessárias para a construção de uma peça ou máquina.

O homem se comunica por várias formas e meios. Os mais importantes são a fala, a escrita e o desenho.

O desenho artístico é uma forma de representar as ideias e os pensamentos do artista que o desenhou. Com o desenho artístico, é possível conhecer e, em alguns casos, reconstituir a história dos povos antigos. Devido a diversas formas de desenho artístico, é possível conhecer a técnica de representação dos povos antigos.

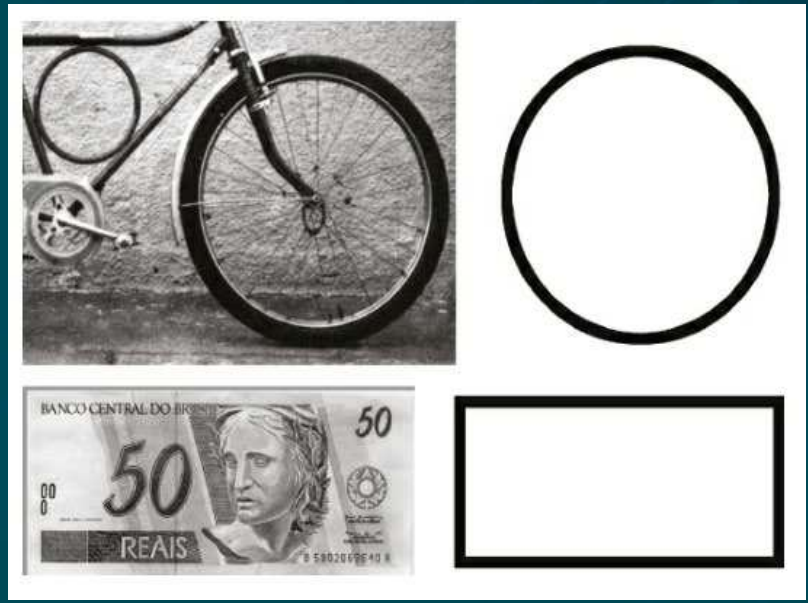
A área de conhecimento de desenho técnico é conhecida por ser um tipo de representação usado por profissionais de uma mesma área: mecânica, marcenaria, serralheria, entre outras. Ela surgiu a partir da necessidade de representar com precisão máquinas, peças, ferramentas e outros instrumentos de trabalho (SENAI, 2015).

Desenho técnico é uma maneira formal e precisa de prover informações sobre o formato e as dimensões de objetos físicos. Os desenhos técnicos devem ser capazes de transmitir claramente a desenhistas, projetistas e demais profissionais todas as informações necessárias referentes a um determinado projeto que sairá do papel e será construído. Para tanto, o desenho deve conter suas dimensões, tolerâncias, vistas, detalhes, cortes, tipo de material utilizado, símbolos e projeções (CRUZ, 2018).

Conhecer o material de desenho técnico e os cuidados necessários para sua preservação é fundamental para a prática de desenhos técnicos. Os principais materiais de desenho técnico são: papel, lápis e lapiseira, borracha, régua, esquadro, escalímetro e compasso.

Figuras, planos e sólidos geométricos

Desde o início da história do mundo, o homem tem se preocupado com a forma, a posição e o tamanho de todos os objetos utilizados por ele. Foi dessa preocupação que surgiu a geometria, que estuda as formas, os tamanhos e as propriedades das figuras geométricas. Figura geométrica é um conjunto de pontos.

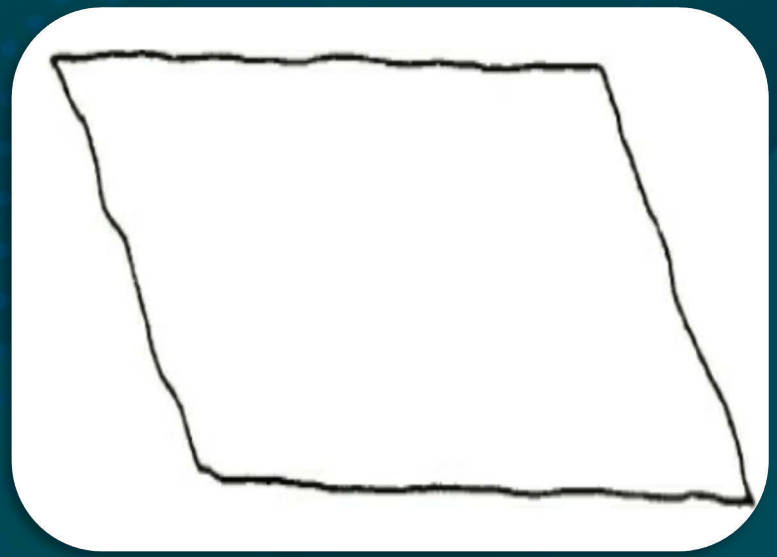


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As figuras geométricas podem ser planas ou espaciais (sólidos geométricos). Uma das maneiras de representar as figuras geométricas é se utilizando do desenho técnico.

O desenho técnico permite representar peças de oficina, conjuntos de peças, projetos de máquinas, entre outros. Para compreender as figuras geométricas, é indispensável ter algumas noções de ponto, linha, plano e espaço.

Plano



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

O plano é também chamado de superfície plana. Assim como o ponto e a reta, o plano não tem definição, mas é possível ter uma ideia observando o tampo de uma mesa, uma parede ou o piso de uma sala.

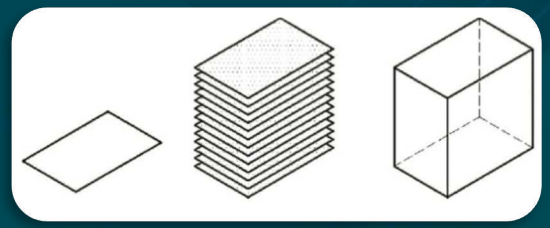
Todos os pontos de uma figura plana localizam-se no mesmo plano. Quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, temos um sólido geométrico.

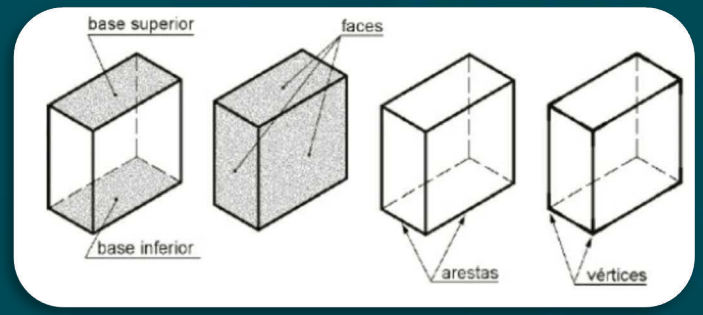
Os sólidos geométricos são separados do resto do espaço por superfícies que os limitam. E essas superfícies podem ser planas ou curvas. Entre os sólidos geométricos limitados por superfícies planas, podemos citar os prismas e as pirâmides.

Já quanto aos sólidos geométricos limitados por superfícies curvas, podemos citar o cilindro, o cone e a esfera, também chamados de sólidos de revolução.

Perspectiva geométrica, projeção ortogonal e linhas

O prisma é um sólido geométrico limitado por polígonos. É possível imaginá-lo como uma pilha de polígonos iguais muito próximos uns dos outros, formados por figuras planas que se sobrepõem umas às outras. O prisma pode também ser imaginado como o resultado do deslocamento de um polígono. Ele é constituído de vários elementos. Para quem lida com desenho técnico, é fundamental entender o conceito de prisma.





Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As relações entre as formas geométricas e as formas de alguns objetos da área da mecânica são muito claras e visíveis. Podemos pensar em uma porca, que serve para ser rosqueada ao parafuso, ela tem o formato de um prisma hexagonal, por exemplo. Dependendo do polígono que forma sua base, o prisma recebe uma denominação específica.

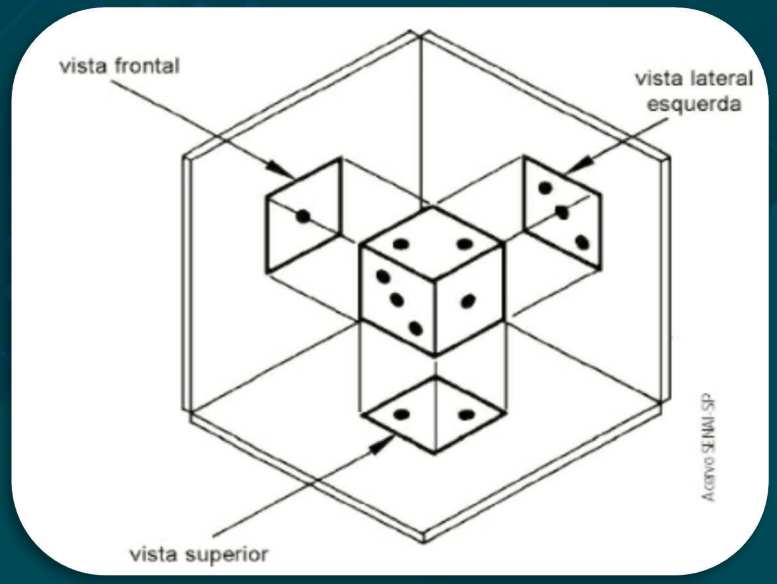
O prisma que tem como base o triângulo, é chamado de prisma triangular. Quando todas as faces do sólido geométrico são formadas por figuras geométricas iguais, ele é chamado de sólido geométrico regular. O prisma que apresenta seis faces formadas por quadrados recebe o nome de cubo.

A pirâmide é outro sólido geométrico limitado por polígonos. É possível imaginá-la como um conjunto de polígonos semelhantes, dispostos uns sobre os outros, que diminuem de tamanho indefinidamente. Outra maneira de imaginar a formação de uma pirâmide consiste em ligar todos os pontos de um polígono qualquer a um ponto P do espaço.

Os sólidos por regulação são formados pela rotação da figura plana em torno de seu eixo. A figura plana que dá origem ao sólido de revolução é chamada de figura geradora. As linhas que contornam a figura geradora são chamadas de linhas geratrizes.

Existem inúmeros sólidos de revolução, entre eles encontram-se: o cilindro, cuja figura geradora é um retângulo; o cone, cuja figura geradora é a pirâmide; e a esfera, cuja figura geradora é o círculo (SENAI-SP, 2015).

Projeção ortogonal e perspectiva isométrica



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Em desenho técnico, a projeção é a representação gráfica do modelo feita em um plano. Existem várias formas de projeção, porém, a ABNT adota a projeção ortogonal.

A projeção ortogonal é a forma de representar um objeto tridimensional em uma superfície plana.

Na projeção ortogonal utilizando três planos, cada plano recebe um nome de acordo com sua posição, e as projeções são chamadas de vistas.

Quando se tem a projeção ortogonal do modelo, o modelo não é mais necessário e, assim, é possível rebater os planos de projeção. Com o rebatimento, os planos de projeção, que estavam unidos perpendicularmente entre si, aparecem em um único plano de projeção (SENAI-SP, 2015).

Perspectiva é a maneira de representar objetos de acordo com sua posição, forma e tamanho. Existem vários tipos de perspectivas.

A perspectiva isométrica mantém as mesmas medidas de comprimento, largura e altura do objeto a ser representado (SENAI-SP, 2015).

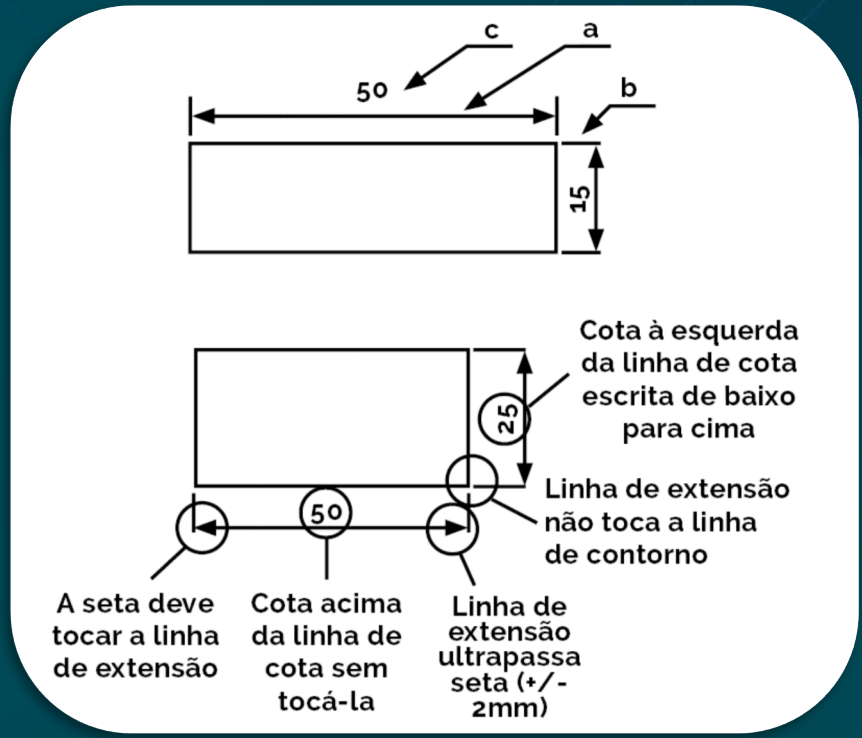
A perspectiva é a representação em três dimensões de um objeto no plano. A perspectiva isométrica é a representação ortogonal na qual qualquer linha de projeção faz coordenadas com ângulos iguais em relação aos eixos de coordenadas.

O plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas com ângulos iguais, em consequência, as escalas dos três eixos são iguais (projeção monométrica) (ALVES, 2018).

Para representar uma perspectiva isométrica, devem-se traçar três eixos (a, b e c), sendo dois oblíquos (a e b) e um vertical (c). Esses três eixos formam um ângulo de 120° entre si. Eles são chamados de eixos isométricos. Os dois eixos oblíquos (a e b) formam um ângulo de 30° com relação a uma linha horizontal. Quaisquer linhas traçadas paralelamente aos eixos isométricos são chamadas isométricas. As linhas traçadas que não são paralelas aos eixos isométricos são chamadas de linhas não isométricas.

Cotagem e legendas em desenhos técnicos

O sistema de cotagem é a língua padrão do desenho técnico e é de suma importância que seja executado de maneira a transmitir todas as informações do desenho técnico para quem for utilizá-lo. Cotagem é a representação gráfica no desenho da característica do elemento por meio de linhas, símbolos, notas e valores numéricos, atendendo a uma unidade de medida.



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As cotas são utilizadas para demonstrar as medidas de um objeto, indicando sua verdadeira grandeza sem a necessidade de utilização de instrumentos de medição. A cotagem deve ser representada diretamente no desenho e localizada na vista mais representativa.

A unidade utilizada deve ser a mesma para todas as cotas. Por exemplo: se for definida a utilização de milímetros, então todas as medidas devem ser representadas em milímetros (mm). Não se deve repetir a cotagem em uma mesma peça (ALVES, 2018).

Linhas de cota são linhas contínuas estreitas, com setas nas extremidades ou traços oblíquos, que podem ser abertas ou fechadas. Essas linhas são colocadas as cotas (números) que indicam as medidas da peça.

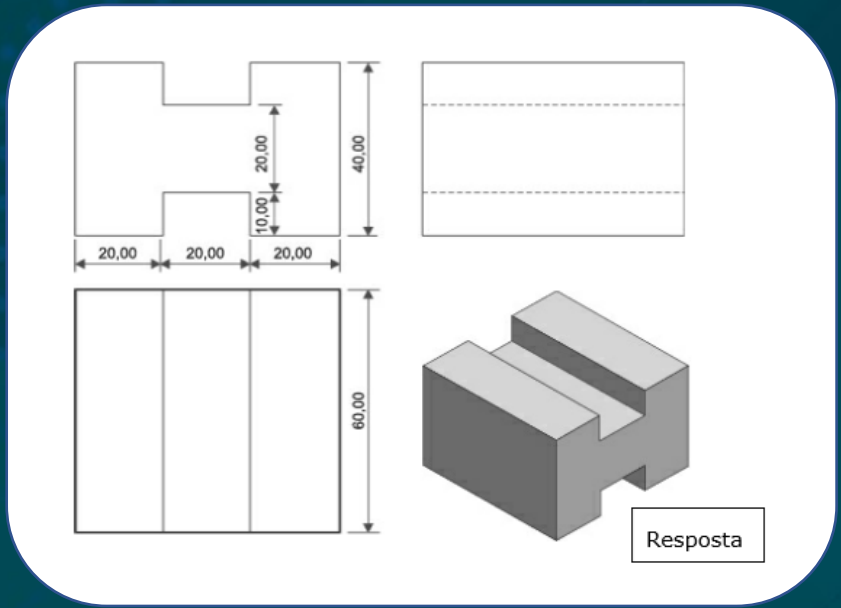
A seta é desenhada com linhas curtas formando ângulos de 15°. A seta pode ser aberta ou fechada. O traço oblíquo é desenhado com uma linha fina curta e inclinado 45°.

O padrão das linhas de cotas em relação ao desenho é 10 mm, salvo em casos que não tenha espaço suficiente para atender a essa medida.

As linhas auxiliares devem ser colocadas perpendiculares ao elemento representado. Quando necessário, para melhorar o entendimento, essas linhas podem ser colocadas obliquamente com aproximadamente 60° de inclinação. As linhas auxiliares devem estar sempre paralelas entre si.

A unidade de medida padrão utilizada no desenho sempre vai estar especificada na legenda do desenho. Normalmente colocada no canto direito inferior da folha do desenho. Não é necessário colocar a unidade de medida próximo ao número na cota. Quando se utiliza uma unidade diferente da especificada na legenda, deve-se utilizar seu símbolo indicativo.

Métodos de cotagem e simbologia



Fonte: Adaptada de Alves (2018).

As cotas devem ser posicionadas no meio da linha de cota, que deve estar interrompida. Outras posições são possíveis de se utilizar quando o desenhista se encontrar em situações em que os métodos padrões não atendam à necessidade.

Dentro do desenho técnico, existem inúmeras simbologias que visam a facilitar e simplificar a comunicação.

Na cotagem em cadeia, as cotas são colocadas uma do lado da outra.

Na cotagem por elementos de referência, as cotas são colocadas a partir de um elemento de referência, podendo ser paralelas ou aditivas.

É de suma importância que o desenhista conheça bem o sistema de cotagem e saiba aplicá-lo de forma clara e objetiva.